

Le backtest — comprendre les portefeuilles des élus

Copier les membres du Congrès bat-il le marché ?

Recherche

Ramify

20 juillet 2026

Le plan — six étapes, des transactions au verdict

On ne cherche pas un chiffre : on regarde à **quoi ressemble** la donnée, étape par étape.

A	À quoi ressemble la population	qui trade, combien, via qui, à quel délai
B	À quoi ressemble un portefeuille	reconstruit des transactions ; concentration, durée
C	Six membres, six portefeuilles	la galerie des styles réels
D	Qui bat le marché ?	deux mètres du talent : l'écart brut et l'alpha
E	Copier les quatre premiers	le portefeuille du top-4, et les réglages
F	La fiche complète d'un membre	le livrable : un élu sous six angles

Hors périmètre : l'analyse par *ticker* et l'autopsie statistique (annexes).

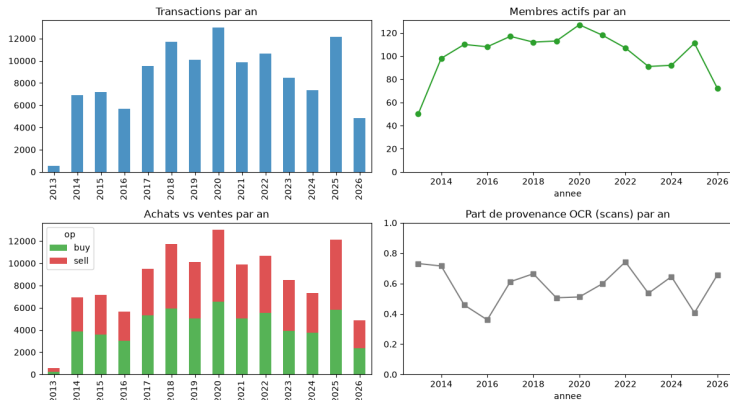
Étape A

À quoi ressemble la population

qui sont ces gens, et comment tradent-ils ?

La population de trades dans le temps

§2.2 — la population de transactions dans le temps



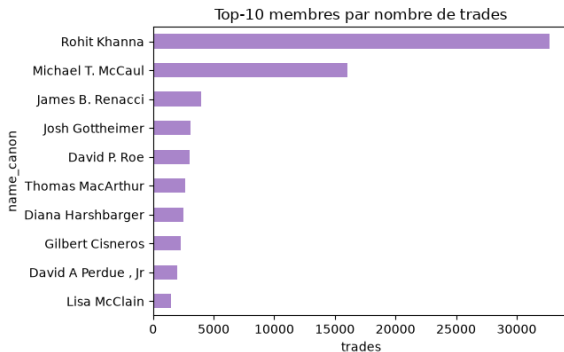
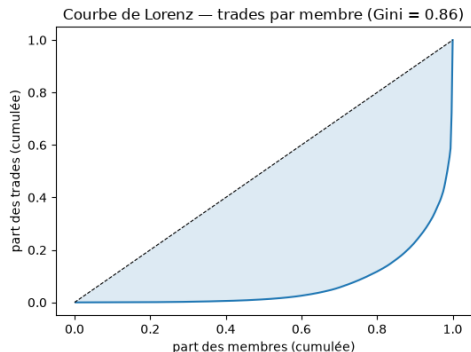
118 029 trades exploitables (ticker coté + prix fiable)

372 membres sur 2014–2026

Une poignée de membres fait l'essentiel des trades

$$G = 2 \int_0^1 (p - L(p)) dp$$

$L(p)$ = part des trades portée par les p membres les moins actifs ; $G = 0$ égalité parfaite, $G = 1$ un seul trade tout.

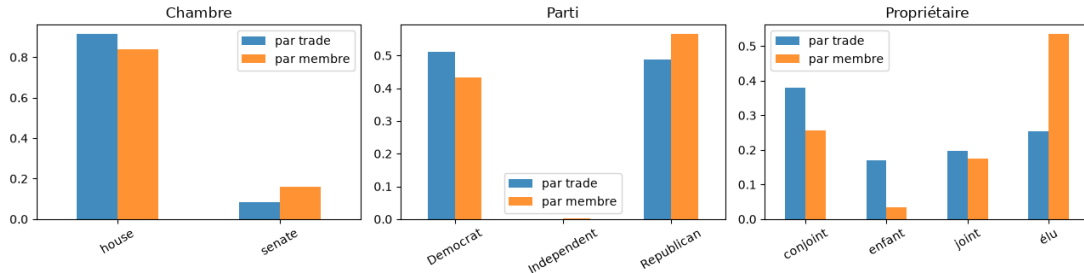


0,86 Gini des trades par membre

41 % part des 2 membres les plus actifs

Et souvent, c'est le conjoint qui passe l'ordre

§2.4 — répartition par trade vs par membre



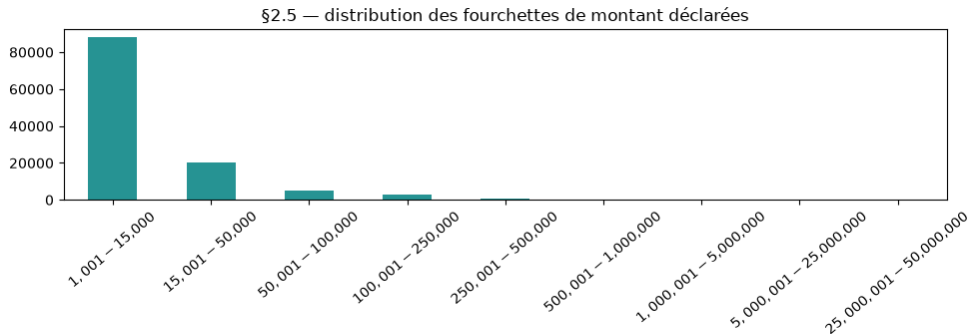
Propriétaire du compte	conjoint	élu	joint	enfant
Part des trades	37,9 %	25,4 %	19,7 %	17,0 %

le conjoint trade plus que l'élu lui-même — la charnière du cas Pelosi (étape C).

Les montants sont déclarés par fourchettes

$$a_j = \frac{1}{2}(\underline{m}_j + \overline{m}_j)$$

la loi ne déclare qu'un intervalle $[\underline{m}_j, \overline{m}_j]$ (STOCK Act) — on retient le milieu a_j comme montant du trade j .



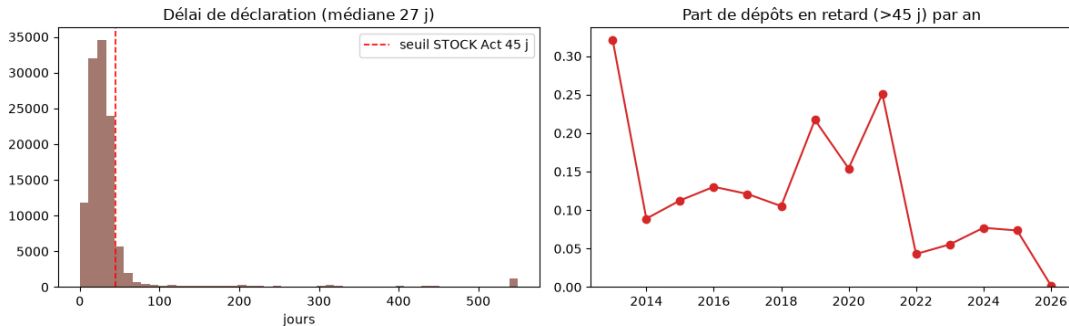
75 % des trades dans la 1^{re} tranche (milieu 8 000 \$)

CHOIX — montant retenu = milieu de la fourchette légale — l'incertitude est un facteur ~ 2 , identique pour tous.

Ils déclarent en moyenne 27 jours après le trade

$$\text{lag}_j = \delta_j - \tau_j \leq 45 \text{ j (délai légal)}$$

τ_j = date de la transaction (inaccessible en direct) ; δ_j = date de divulgation (la seule qu'un copieur voit).



27 j délai médian trade → divulgation

11,7 % déclarations en retard (> 45 j)

Réponse — marché ultra-concentré (Gini 0,86), souvent via le conjoint (38 %), déclaré ~27 j après.

Étape B

À quoi ressemble un portefeuille

on ne déclare que des transactions ; on reconstruit le reste

Un portefeuille se reconstruit trade par trade (FIFO)

Achat / vente du titre i , montant a :

$$q = \frac{a}{P_i(\tau)} \quad (\text{achat})$$

$$q^- = \min\left(\frac{a}{P_i(\tau)}, n_i(\tau^-)\right) \quad (\text{vente})$$

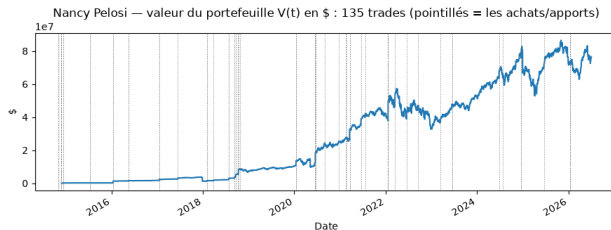
Positions et valeur :

$$n_i(t) = \sum_{\text{achats}} q - \sum_{\text{ventes}} q^-$$

$$V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$$

$\tau = 1^{\text{er}}$ jour coté $\geq$ date du trade ; $P_i(t)$ = prix ajusté (dividendes, splits). $V(t)$ saute à chaque apport $\rightarrow$ figure.

CHOIX — FIFO (premier acheté, premier vendu), position courte interdite.



Le rendement « en parts » : un apport n'est jamais une performance

Rendement time-weighted (parts de la veille), puis **NAV** :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

$$\text{NAV}(t) = 100 \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$$

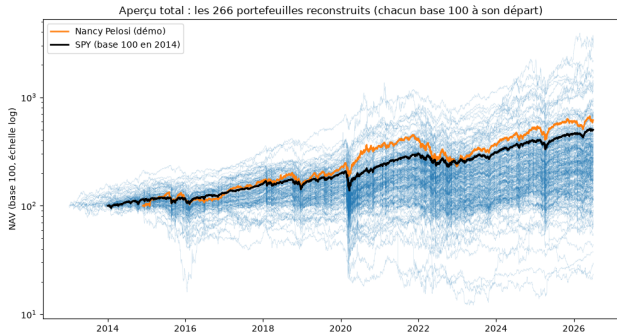
acheter plus ne change pas r_P : on mesure la *qualité des choix*, pas la taille des apports. Winsorisation $\pm 50\%$ /jour.

Les 266 portefeuilles	médiane
-----------------------	---------

CAGR	12,8 %
------	--------

Volatilité	21,6 %
------------	--------

Sharpe	0,71
--------	------



Ce qu'il y a dedans : la composition dans le temps

Concentration du portefeuille :

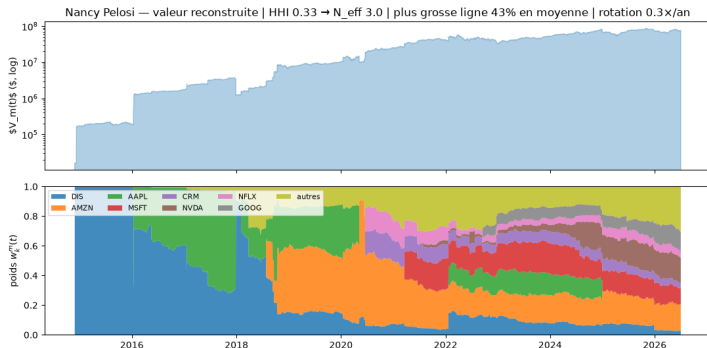
$$\text{HHI}(t) = \sum_i w_i(t)^2$$
$$N_{\text{eff}} = 1/\text{HHI}$$

$w_i(t) = n_i(t)P_i(t)/V(t)$ = poids de la ligne i . N_{eff} = nombre de lignes « équivalentes équipondérées ».

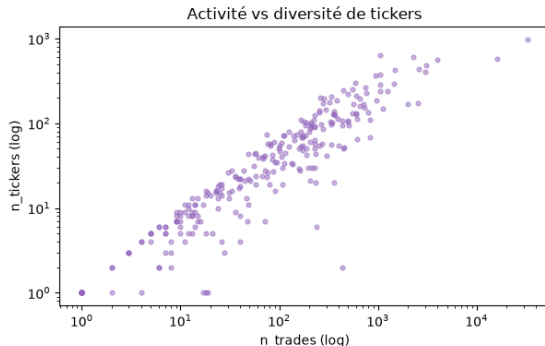
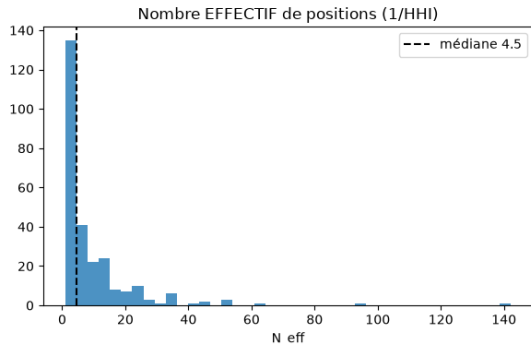
3,0 N_{eff} de l'exemple (Pelosi)

43 % sa plus grosse ligne (moyenne)

en haut la valeur $V_m(t)$ (échelle log) ; en bas les poids $w_i(t)$ empilés — chaque couleur est une ligne.



Peu de lignes à la fois : N_{eff} médian 4,5



4,5 N_{eff} médian des membres

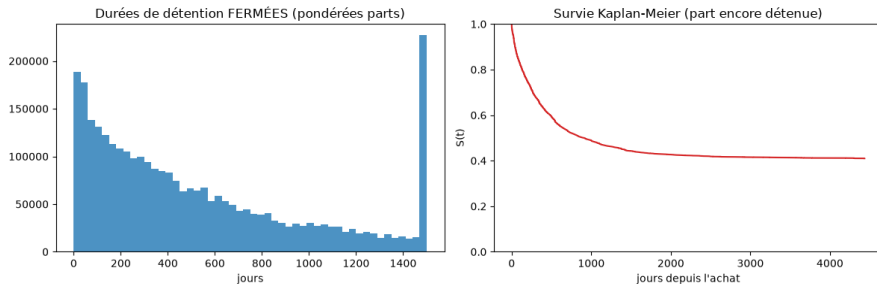
45 % poids moyen de la 1^{re} ligne (top-1)

à gauche l'histogramme du N_{eff} ; à droite, plus un membre trade, plus il touche de tickers (échelles log).

Ils gardent leurs positions longtemps : 910 jours en médiane

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

Kaplan-Meier : d_i = positions soldées au jour t_i , n_i = encore détenues juste avant ; les lignes jamais revendues sont *censurées*, pas jetées.



910 j détention médiane ($\hat{S} = 0,5$)

44 % des parts jamais revendues fin 2026

CHOIX — durées en Kaplan-Meier — écartier les positions ouvertes sous-estimerait la détention.

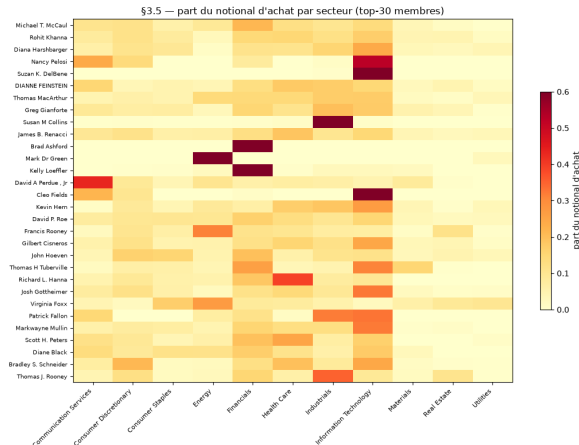
Chacun a ses secteurs de prédilection

Part du notional par secteur
(heatmap membre $\times$ GICS,
top-30 des membres).

82 membres à dominante
informatique

54 membres à dominante
finance

la ligne = un membre ; la couleur =
la part de ses achats dans le secteur.



Réponse — portefeuilles concentrés (N_{eff} 4,5), tenus longtemps (910 j), marqués par secteur.

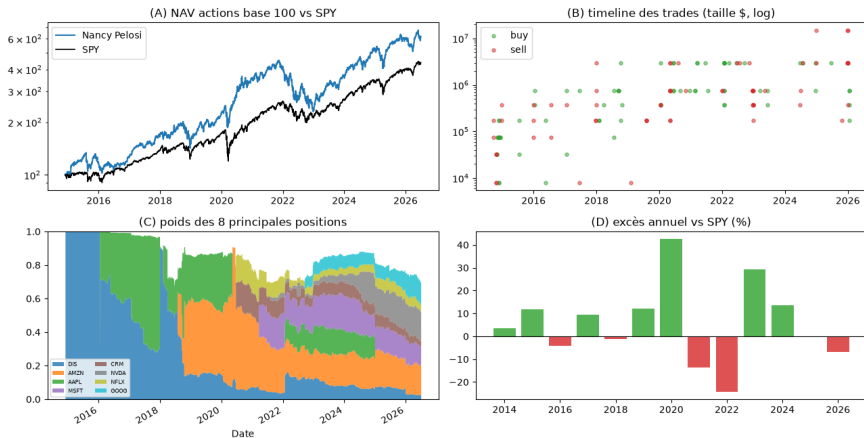
Étape C

Six membres, six portefeuilles

à quoi ça ressemble, concrètement

Comment lire une fiche : Nancy Pelosi, l'hyper-médiatisée

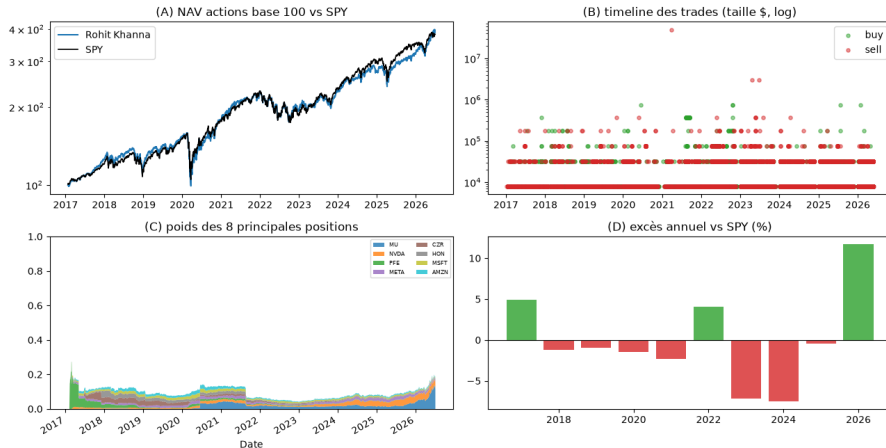
Nancy Pelosi — 135 trades | Sharpe 0.77 | N_{eff} 3.0 | conjoint 71% | lag méd 26 j



(A) sa NAV vs SPY (log) · (B) ses trades (taille \$, vert achat / rouge vente) · (C) le poids de ses 8 positions · (D) son excès annuel vs SPY. — 135 trades, Sharpe 0,77, N_{eff} 3,0, 71 % via le conjoint.

Ro Khanna — l'anti-Pelosi : des milliers de micro-trades

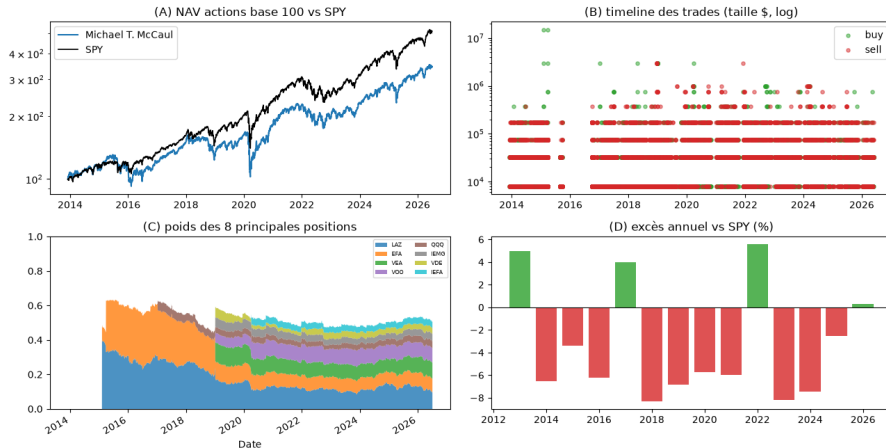
Rohit Khanna — 32684 trades | Sharpe 0.87 | N_eff 142.2 | conjoint 65% | lag méd 25 j



~32 700 trades sur 975 tickers (trusts familiaux) — ultra-diversifié, l'exact opposé du profil précédent.

Michael McCaul — le 2^e plus actif, fortune familiale

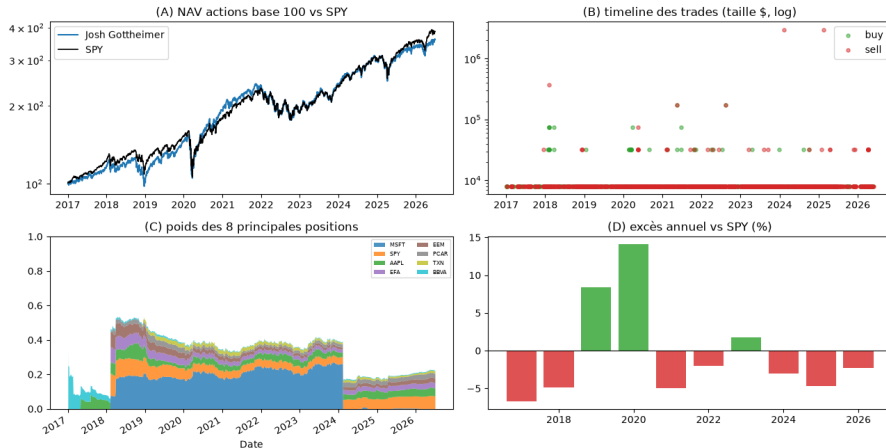
Michael T. McCaul — 16028 trades | Sharpe 0.61 | N_eff 12.3 | conjoint 55% | lag méd 35 j



~16 000 trades, 582 tickers — président du comité Foreign Affairs.

Josh Gottheimer — le « day-trader », gros turnover

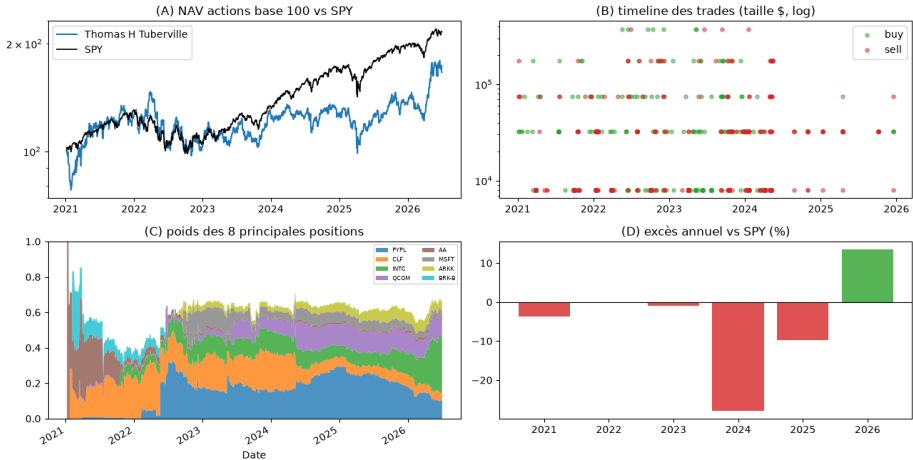
Josh Gottheimer — 3054 trades | Sharpe 0.78 | N_{eff} 20.6 | conjoint 0% | lag méd 28 j



~3 000 trades, rotation élevée, 0 % conjoint — il trade lui-même.

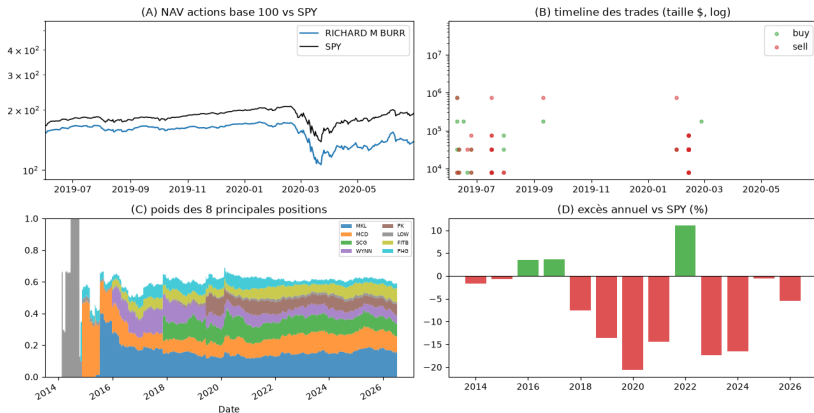
Tommy Tuberville — un sénateur aux déclarations tardives

Thomas H Tuberville — 738 trades | Sharpe 0.48 | N_eff 9.1 | conjoint 0% | lag méd 32 j



Richard Burr — le cas COVID de février 2020

RICHARD M BURR — 338 trades | Sharpe 0.53 | N_eff 7.6 | conjoint 20% | lag méd 14 j



ventes massives juste avant le krach ; enquêtes DOJ/SEC classées sans charge.

Réponse — six styles radicalement différents — d'où l'idée de mesurer chacun, pas « le Congrès ».

Étape D

Qui bat le marché ?

deux mètres du talent : l'écart brut, puis l'alpha

Qui est jugeable : 223 membres sur 266

Critère d'éligibilité :

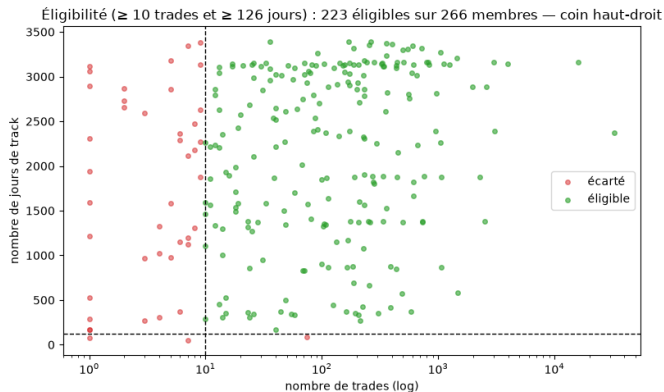
$$n_{\text{trades}} \geq 10 \quad \text{ET} \quad n_{\text{jours}} \geq 126$$

126 jours de bourse $\approx$ 6 mois : en dessous, volatilité et Sharpe annualisés n'ont pas de sens.

Entonnoir membres

≥ 1 trade avec prix	359
série r_m reconstructible	266
éligibles (jugeables)	223

chaque point = un membre ; le coin haut-droit passe le critère.



Deux mètres : l'écart brut (IR) et l'alpha ajusté (appraisal)

1 · L'écart brut au marché (suppose $\beta = 1$) :

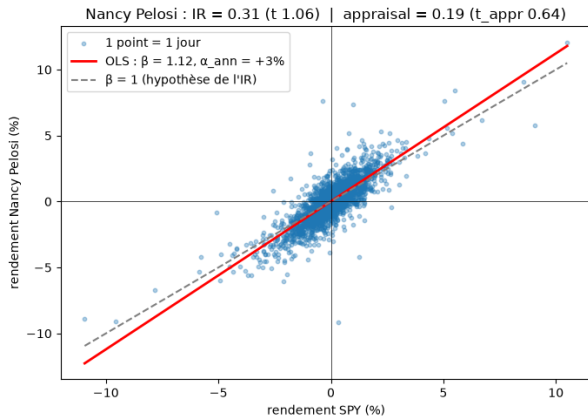
$$x_t = r_P(t) - r_{SPY}(t), \quad \text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}$$

2 · Le talent, marché retiré :

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{SPY}(t) + \varepsilon_t$$
$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}$$

si $\beta = 1$ les deux coïncident ; sinon l'IR mélange *exposition* (β) et *talent* (α).

CHOIX — on classe à l'appraisal — ne pas confondre
« avoir de l'exposition » et « avoir raison ».



La mesure trouve peu : 20 gagnants, ~11 par pur hasard

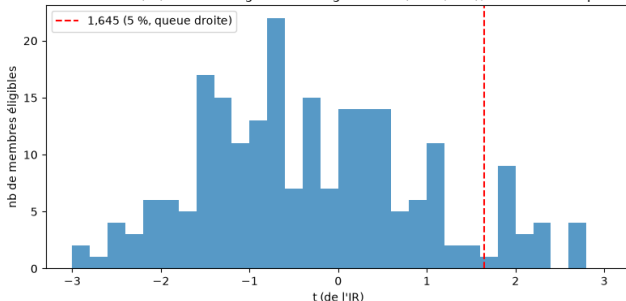
Test unilatéral sur chaque membre :

$$t_m = \text{IR}_m \sqrt{n_m/252} > 1,645$$

sur $M = 223$ tests à 5 %, ~11 dépassements
sont *attendus par pur hasard* — 20 observés, à
peine plus.

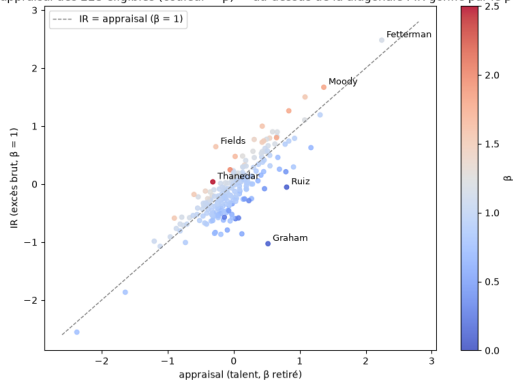
Tête du classement	IR	n trades
Fetterman	2,48	10
Ashley Moody	1,67	77
M. McGarvey	1,50	44
Lisa McClain	1,26	1 479

Distribution des t (IR) des 223 éligibles : 20 significatifs ($t > 1,645$), ~11 attendus par hasard



IR gonflé par le β , ou vrai talent ?

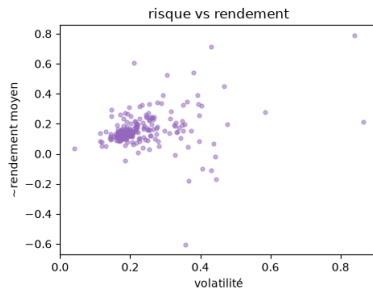
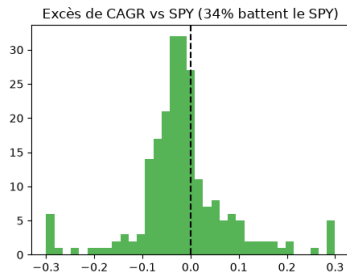
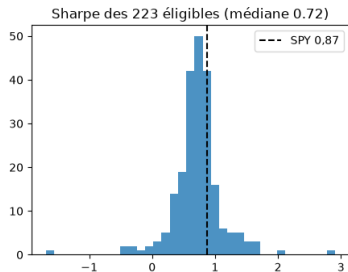
IR vs appraisal des 223 éligibles (couleur = β) — au-dessus de la diagonale : IR gonflé par le β



20 → **12** significatifs à l'IR → qui le restent à l'appraisal

chaque point = un membre, couleur = β ; au-dessus de la diagonale, l'IR est gonflé par l'exposition au marché.

Sur l'ensemble, un tiers bat le SPY



34 % des éligibles battent le SPY sur leur fenêtre

0,71 Sharpe médian (SPY $\approx$ 0,8)

Réponse — une vingtaine ressortent, à peine plus que le hasard → on teste « copier les meilleurs ».

Étape E

Copier les quatre premiers

à quoi ressemble le portefeuille qu'on copie

On choisit qui copier chaque année, sans regarder le futur

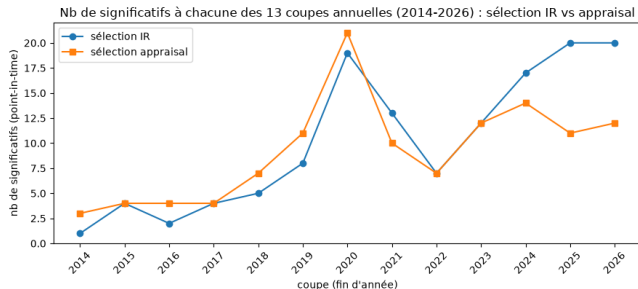
Sélection point-in-time à chaque coupe
 t_Y^R (dernier jour coté de l'année Y) :

$$\text{Top-}K(Y) = \text{argtop}_K \text{score}_m(\text{passé} \leq t_Y^R)$$

le score (IR ou appraisal) d'une année n'utilise *que* le passé — walk-forward, aucun regard sur le futur.

la figure : combien de membres « significatifs » à chaque coupe — de 1 en 2014 à 20 en 2025-26 ; le panier se remplit avec l'historique.

CHOIX — aucune donnée future dans la sélection ni dans les poids.



Le portefeuille des 4 premiers, en parts : le moteur

Chaque élu est un fonds au prix $\text{NAV}^k(t)$; à la coupe t_Y^R on achète des parts :

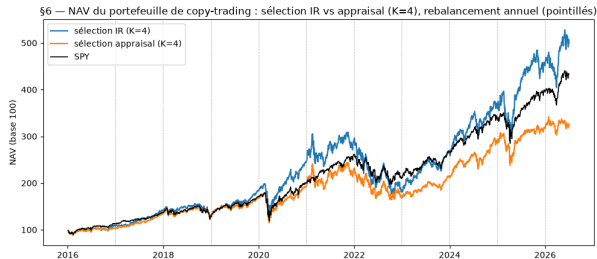
$$\text{nbr}_Y^k = \frac{w_k W(t_Y^R)}{\text{NAV}^k(t_Y^R)}, \quad w_k = \frac{1}{K}$$

Entre deux coupes : buy & hold, les poids dérivent :

$$r(t) = \sum_k w^k(t-1) r_k(t)$$

W = richesse au rebalancement ($W_0 = 100$) ; $w^k(t-1)$ = poids *effectifs de la veille*. Poids figés = un rebalancement quotidien caché.

Évaluation par année civile : $x_Y = r_Y - r_Y^{\text{SPY}}$,
 $t = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{n_{\text{ans}}} \lesssim 1,81$



+3,1 %/an excès du top-4 (sél. IR) β 1,20 ·
 $\alpha \approx 0$ porté par le marché

Et voici les quatre portefeuilles qu'on copie

À GÉNÉRER — les 4 fiches individuelles (gabarit 4 panneaux de l'étape C) des membres en tête du classement.

Décision à trancher : « les 4 premiers » = top-4 à l'IR sur toute la période, *ou* top-4 de la dernière coupe annuelle (walk-forward) ?

Combien copier ? le choix de K , lui aussi sans tricher

K choisi chaque année sur le passé seulement :

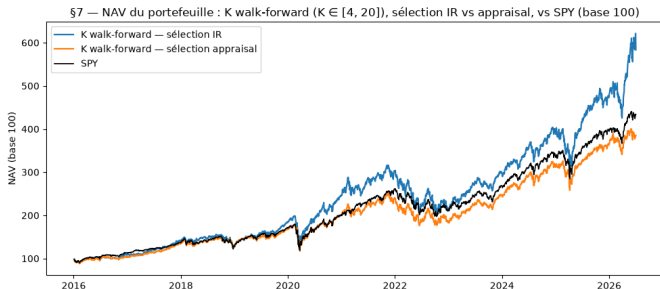
$$K^*(Y) = \arg \max_{K \in [4, 20]} \text{score}(\text{strat-}K|_{\leq Y})$$

même logique walk-forward que la sélection des membres : le K joué en $Y+1$ ne voit que le passé.

t 1,58 meilleur cas du parcours (K walk-forward, sél. IR, +4,1 %/an)

t 0,14 la cadence 6 mois n'apporte rien

β de cette config = 1,17 — à ne pas confondre avec le 1,20 du top-4 fixe.



On change la répartition du capital : quatre pondérations

Du plus simple au plus optimisé :

équipondéré : $w_k = \frac{1}{K}$

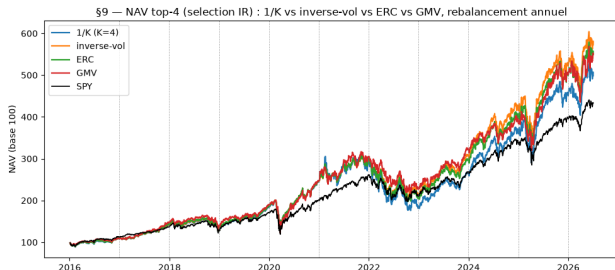
inverse-vol : $w_k \propto \frac{1}{\sigma_k}$

ERC : $w_k(\sum w)_k = w_j(\sum w)_j \quad \forall k, j$

GMV : $\arg \min_{w \geq 0, \sum w=1} w^\top \Sigma w$

σ_k = vol du membre k , Σ = covariance des membres (fenêtre passée). Aucune ne décroche.

CHOIX — garde-fou DeMiguel-Garlappi-Uppal (2009) : hors échantillon, $1/N$ est difficile à battre — l'erreur d'estimation mange le gain.



Autre règle : classer au Sharpe brut, sans test

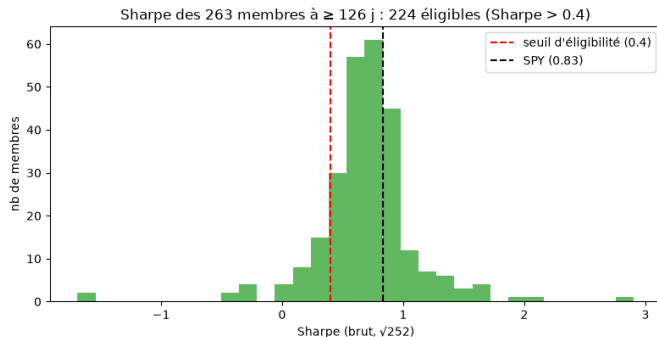
Nouveau critère de sélection :

$$S_m = \frac{\bar{r}_m}{\sigma(r_m)} \sqrt{252} > 0,4$$

on abandonne le test de significativité : on classe simplement au Sharpe passé, seuil 0,4 pour rester au-dessus du bruit.

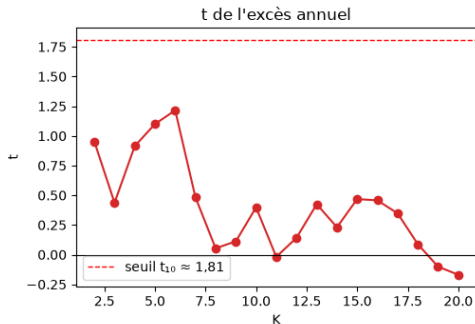
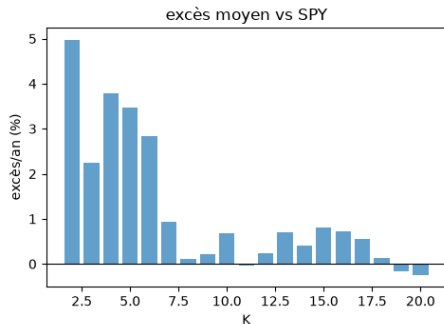
224 membres éligibles sous la règle Sharpe

224 (règle Sharpe) $\neq$ 223 (règle IR/appraisal) : les critères d'entrée diffèrent d'un membre.



Même en balayant K de 2 à 20, le t plafonne à 1,22

§12 — balayage K (sélection Sharpe, poids $1/K$, rebalancement annuel)



t 1,22 maximum sur toutes les grilles testées

1,81 le seuil (Student, 11 années)

Réponse — le portefeuille des 4 premiers ressemble à un SPY un peu levier : de l'excès brut, porté par le β .

Étape F

La fiche complète d'un membre

le livrable : un élu sous six angles

Le livrable : un membre décliné sous six familles

chaque famille de colonnes de `membres.csv` a sa figure — exemple : Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi

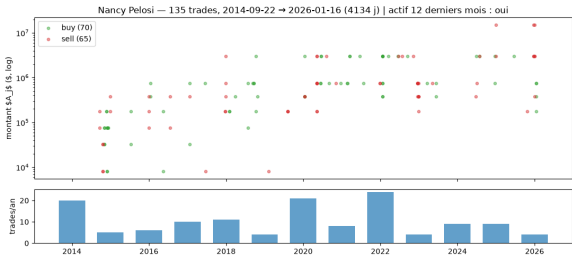
Democrat · house · état CA · congrès 113→119 · 39 ans de mandat

leader : OUI — House Minority Leader|Speaker of the House

comités : —

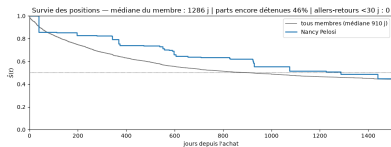
secteurs sous juridiction : —

identité & mandat

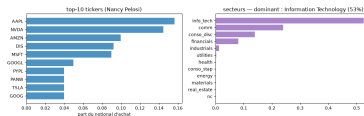


activité & présence

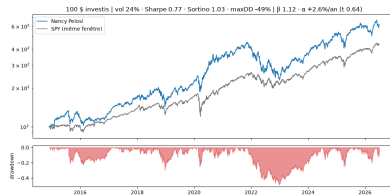
Durées, secteurs, performance : la même personne, tout dit



durées de détention



secteurs préférés



risque & performance

Table livrée

dimensions

membres.csv

372 × 95

tickers.csv

4 618 × 41

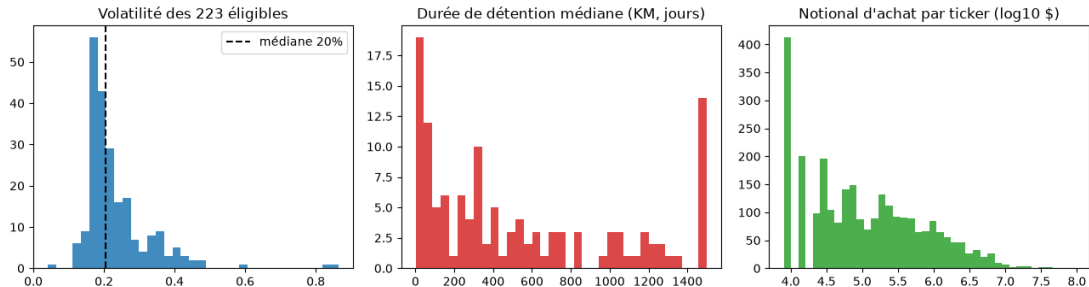
membres_annees.csv

2 628 × 13

dictionnaire_colonnes.csv

145 colonnes documentées

Trois distributions pour prendre les tables en main



volatilité, durée de détention (KM) et notional des 223 éligibles — les ordres de grandeur à avoir en tête avant toute requête.

Ce qu'on a vu — et ce qui reste ouvert

Ce qu'on a compris

- des portefeuilles concentrés (N_{eff} 4,5), tenus longtemps (910 j), souvent via le conjoint (38 %)
- six styles très différents — on mesure des personnes, pas « le Congrès »
- ~ 20 « talents » apparents, ~ 11 dus au hasard
- copier le top-4 : $+3,1\%$ /an d'excès brut, mais $\alpha \approx 0$ (β 1,20)

Ce qui reste ouvert (phase suivante)

- l'analyse par *ticker* (le titre vu du Congrès)
- le drift court post-divulgation
- l'autopsie statistique détaillée (annexe)

Deck autonome — à merger dans « slides données » une fois validé.